

单片微型计算机原理及应用A&B

实 验 报 告

2024 - 2025 学年 第2学期

班 级： 物联网2202

姓 名： 陈梓欣

学 号： 223428010210

指导教师： 张维君



沈阳航空航天大学

计算机学院

实验行为规范

1. 所有实验一人一组，独立完成，严禁抄袭。一经发现，抄袭者与被抄袭者均将取消课程实验成绩，不允许参加期末考试。
2. 未完成实验预习者不能进行实验，所有实验均须在预习阶段完成Proteus仿真。
3. 因故不能按时参加实验并经指导教师同意，可申请补做实验；无故不参加实验者不能补做实验，本次实验记为0分。
4. 在实验箱上进行接线和拆线期间必须保证实验箱处于断电状态。
5. 实验过程中必须保持整洁的实验环境，实验结束后应整理归原实验箱和仪器仪表，将桌椅收拾整齐，过程报告经指导教师检查并签字后方可离开实验室。
6. 在规定时间内提交实验报告。

实验六报告

实验名称: D/A和A/D实验 日期: 2025 年 4 月 12 日

实验目的: 掌握A/D转换器ADC0809和D/A转换器DAC0832的接口方法及编程使用。

实验内容及要求:

用开关和继电器选择电位器输出或DAC电路输出作为ADC的输入, 在同一个应用程序中实现下述功能:

1. 开关状态为0时选择电位器输出为ADC0809的模拟输入, 将模/数转换结果用P1 口输出到发光二极管显示(二进制)或用数码管以十进制显示。
2. 开关状态为1时选择DAC0832的输出为ADC0809的模拟输入, 验证数/模和模/数转换的正确性。写入到DAC0832的数据来自内部RAM 30H单元(可在程序暂停时改变该单元的数值), 模/数转换结果的显示方式同任务1。

仿真电路图设计:

D/A和A/D实验仿真电路设计如图1所示。

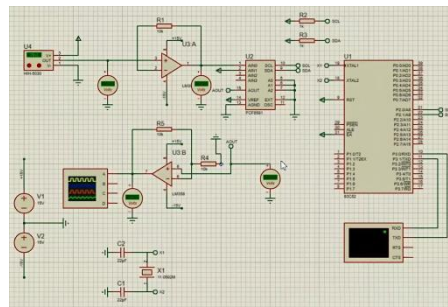


图1 D/A和A/D实验仿真电路

程序设计:

D/A和A/D实验流程图如图2所示。

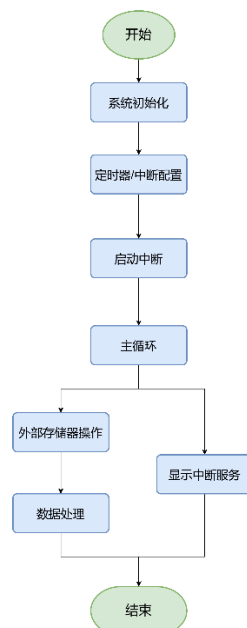


图2 D/A和A/D实验流程图

实验六报告

D/A和A/D实验代码:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0BH
JMP DISP
ORG 50H
```

```
MAIN: MOV 30H,#0
      MOV 31H,#1
      MOV 32H,#2
      MOV 33H,#3
      MOV 34H,#4
      MOV 38H,#80H
      MOV TMOD,#1
      MOV TH0,#0FCH
      MOV TL0,#18H
      SETB TR0
      SETB ET0
      SETB EA
      MOV 40H,#80H
      MOV R7,#8
      MOV R0,#30H
```

```
LOP:  JMP LOP2
LOP3:  MOV DPTR,#0A000H
      MOVX @DPTR,A
      MOV A,#50
      DJNZ ACC,$
      MOVX A,@DPTR
      MOV B,#10
      DIV AB
      MOV 37H,B
      MOV B,#10
      DIV AB
      MOV 36H,B
      MOV 35H,A
```

```
TT:   DJNZ 39H,ZZ1
      INC 38H
      MOV A,38H
      JNZ ZZ1
      MOV 38H,#80H
```

```
ZZ1:  JMP LOP
```

```
LOP2: MOV A,38H
      MOV DPTR,#9000H
      MOVX @DPTR,A
      JMP LOP3
```

```
DISP: MOV TH0,#0FCH
```

实验六报告

```
MOV TL0,#18H
PUSH ACC
PUSH PSW
PUSH DPL
PUSH DPH
MOV DPTR,#8001H
CLR A
MOVX @DPTR,A
MOV A,@R0
MOV DPTR,#TAB1
MOVC A,@A+DPTR
CJNE R7,#3,DIP2
ORL A,#80H
```

```
DIP2:  MOV DPTR,#8002H
        MOVX @DPTR,A
        MOV A,40H
        MOV DPTR,#8001H
        MOVX @DPTR,A
        RR A
        MOV 40H,A
        INC R0
        DJNZ R7,DIP1
        MOV 40H,#80H
        MOV R0,#30H
        MOV R7,#8
```

```
DIP1:  POP DPH
        POP DPL
        POP PSW
        POP ACC
        RETI
```

```
TAB1:  DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,0
        END
```

硬件连线:

D/A和A/D实验硬件连线如图3所示。

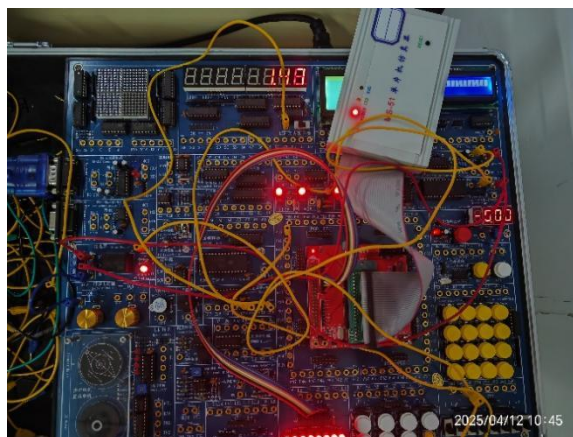


图3 D/A和A/D实验硬件连线示意图

实验六报告

观察到的实验现象：

D/A和A/D实验实验结果如图4所示。

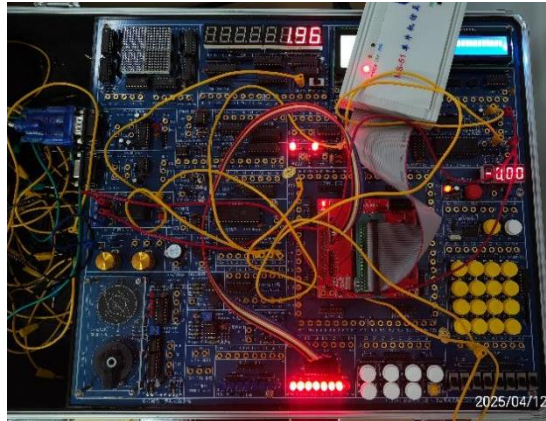


图4 D/A和A/D实验效果

实验总结与收获：

通过本次实验，我深入学习并掌握了 51单片机中断系统、定时器使用、数码管动态显示技术以及外部扩展RAM的读写操作 等关键知识点。实验中通过设置定时器0的中断服务程序，实现对8位数码管的动态刷新，能够准确地显示从外部RAM中读取的数据，并结合查表法实现数字到段码的转换。实验过程中，我进一步理解了 MOVX 指令在访问外部数据存储器的用法，以及 DPTR 寄存器在数据寻址中的关键作用。

起初在调试中断刷新程序时，出现了显示混乱和闪烁的问题，经过逐步排查，发现是数码管位选与段选控制时序不匹配，且中断恢复现场未完整保存，导致程序运行不稳定。为此，我学习并正确使用了中断现场保护指令如 PUSH 和 POP，并调整了显示刷新逻辑，有效解决了显示异常。

本实验不仅增强了我对中断服务程序结构的理解，也锻炼了我编写多模块嵌入式程序的能力。通过查阅资料与反复调试，提升了我解决实际问题、代码规范编写、软硬件结合调试等综合能力，为今后进行更复杂的单片机系统开发打下了扎实的基础。。

思考题回答：

任务1进行连续转换时,显示A/D转换结果的发光管显示不稳定,为什么?如何获得稳定的显示效果。

答：在任务一中，ADC0809连续进行模数转换时，发光二极管（LED）显示结果出现不稳定，主要原因是转换速度过快，导致LED来不及稳定显示，数据显示频繁刷新，造成肉眼观察时的抖动。

为获得稳定的显示效果，可以在每次采样和显示之间加入适当的延时，如10~100ms，降低刷新频率；也可以对多次ADC结果进行滑动平均，减少瞬时波动影响；同时，可采用分时采样与显示的方法，避免干扰。